

Validación temporal de Black–Litterman con tres horizontes y ventanas móviles

Proyecto Capstone FinPUC

Junio 2026

1. Propósito de la implementación

El objetivo de esta etapa fue corregir el principal riesgo metodológico identificado en la reunión del 9 de junio: la posibilidad de *overfitting* temporal al usar la misma ventana para calibrar Black–Litterman y para alimentar la simulación Monte Carlo P4. La solución implementada separa el experimento en tres horizontes con roles no intercambiables: calibración, validación y test final limpio para P4.

La implementación se realizó en una carpeta nueva, `Entrega_3/05 Validación modelo`, sin modificar los scripts originales. El script base de calibración fue copiado como `calibracion_secuencial_bl_base_copi` y el nuevo pipeline se implementó en `validacion_3h_rolling_bl.py`. Esta estructura permite auditar qué parte corresponde al modelo original y qué parte corresponde a la validación solicitada por el profesor.

2. Arquitectura temporal implementada

Para cada escenario de datos se generaron ventanas móviles de tipo `h7_f2`: siete años de entrenamiento y dos años fuera de muestra. El rebalanceo interno se mantuvo semestral, consistente con el pipeline anterior. Sin embargo, para multiplicar observaciones fuera de muestra se desplazó el inicio de cada ventana cada 63 días hábiles. Esta decisión permite obtener suficientes ventanas incluso en el escenario sin pandemia, que contiene menos observaciones que la base completa.

Cada ventana W_j se define como:

$$W_j = [Train_j^{7y}, Test_j^{2y}],$$

donde $Train_j^{7y}$ se usa para estimar los parámetros financieros en cada rebalanceo y $Test_j^{2y}$ se usa para medir desempeño fuera de muestra. Luego, las ventanas se asignan cronológicamente a tres roles:

- **Calibración:** ventanas usadas para escoger familia de *view*, estructura de P , intensidad de Q , confianza de Ω y τ .
- **Validación:** ventanas no vistas durante la calibración, usadas para evaluar la configuración congelada sin modificarla.
- **Test P4:** ventanas finales reservadas exclusivamente para producir KPIs financieros y alimentar Monte Carlo P4.

La separación evita que el resultado P4 sea usado directa o indirectamente para escoger parámetros. En particular, P4 no interviene en la elección de P , Q , Ω ni τ ; solo recibe KPIs del horizonte final.

Cuadro 1: Ventanas generadas por escenario y rol

Escenario	Rol	Número de ventanas
Con pandemia	Calibración	10
Con pandemia	Validación	3
Con pandemia	Test P4	4
Sin pandemia	Calibración	3
Sin pandemia	Validación	1
Sin pandemia	Test P4	1
Total		22

3. Calibración secuencial bajo ventanas de calibración

La calibración se ejecutó exclusivamente con las 13 ventanas del Horizonte 1. El caso base Markowitz se recalculó sobre las mismas ventanas, de modo que cada candidato de Black–Litterman fue comparado contra Markowitz en el mismo escenario, ventana y perfil. Para reducir sobreajuste por perfil de riesgo, la calibración de parámetros se realizó usando el perfil Neutro como perfil central; luego la configuración congelada se evaluó en los cinco perfiles.

El criterio de selección mantuvo la lógica robusta del informe anterior: Sharpe medio, mejora de Sharpe frente a Markowitz, retorno anual, drawdown, CVaR y estabilidad. Además, se conservó la penalización para configuraciones que empeoran el drawdown promedio frente a Markowitz en más de tres puntos porcentuales.

Cuadro 2: Ganadores por etapa en Horizonte 1

Etapas	Ganador	Sharpe medio	Δ Sharpe	Score
Familia de <i>view</i>	Desempleo macro	0.854	0.159	0.897
Estructura de P	$u = 4\%$, $\beta = 1,5$	0.855	0.160	0.650
Intensidad de Q	$q_{\text{scale}} = 1,5$	0.855	0.160	0.650
Confianza de Ω	$c = 0,50$	0.855	0.160	0.950
Sensibilidad de τ	$\tau = 0,20$	0.857	0.162	0.723

El resultado conserva la conclusión estructural del modelo anterior: la familia ganadora sigue siendo la *view* macro de desempleo, con desempleo asumido de 4 %, desempleo neutral de 5 %, $\beta_{\text{macro}} = 1,5$, $q_{\text{scale}} = 1,5$ y $\tau = 0,20$. Sin embargo, la nueva arquitectura temporal cambia un punto relevante: la confianza ganadora pasa de $c = 0,20$ en la calibración anterior a $c = 0,50$ cuando se usan ventanas rolling separadas. Este cambio no debe interpretarse como una contradicción, sino como evidencia de que la nueva validación está cumpliendo su función: al ampliar el número de ventanas y separar horizontes, el parámetro de confianza deja de depender de una ventana puntual.

Cuadro 3: Configuración congelada para validación y test

Componente	Valor
Familia de <i>view</i>	Desempleo macro asumido
Dirección de <i>P</i>	Largo sectores cíclicos, corto defensivos
Desempleo asumido	4 %
Desempleo neutral	5 %
β_{macro}	1.5
q_{scale}	1.5
Confianza <i>c</i>	0.50
τ	0.20

4. Validación fuera de calibración

Una vez congelada la configuración, se evaluó en el Horizonte 2 sin cambiar ningún parámetro. Los resultados muestran que Black–Litterman no domina universalmente a Markowitz en validación, pero mantiene una mejora relevante de drawdown en los perfiles más expuestos al riesgo. En particular, para Muy arriesgado con pandemia, Black–Litterman mejora el Sharpe promedio en 3.0 % y mejora el drawdown promedio en 6.3 puntos porcentuales. Para Arriesgado con pandemia, el Sharpe promedio queda por debajo de Markowitz, pero el drawdown mejora 2.1 puntos porcentuales.

Cuadro 4: Resumen de validación de la configuración congelada

Escenario	Perfil	Ventanas	Sharpe BL	Sharpe MK	Δ Drawdown
Con pandemia	Muy arriesgado	3	1.519	1.505	6.3 pp
Con pandemia	Arriesgado	3	1.752	1.850	2.1 pp
Con pandemia	Neutro	3	1.662	1.877	-0.1 pp
Sin pandemia	Arriesgado	1	1.578	1.627	6.1 pp
Sin pandemia	Neutro	1	1.609	1.747	2.4 pp

La lectura metodológica es deliberadamente conservadora. La validación no permite afirmar que Black–Litterman sea superior para todos los perfiles. Sí permite afirmar que, en perfiles de mayor riesgo, la *view* macro de desempleo tiende a contener caídas frente a Markowitz, incluso cuando no maximiza Sharpe promedio.

5. Test final limpio y Monte Carlo P4

El Horizonte 3 fue reservado para el test final limpio. En este bloque se calcularon los KPIs financieros de Black–Litterman y Markowitz, y solo esos KPIs fueron usados como entrada para Monte Carlo P4. Esto corrige el problema anterior: P4 ya no evalúa un período usado para seleccionar la configuración.

Cuadro 5: Comparación financiera en test limpio

Escenario	Perfil	Ventanas	Sharpe BL	Sharpe MK	Mejora Sharpe
Con pandemia	Muy arriesgado	4	1.119	0.933	23.1 %
Con pandemia	Arriesgado	4	1.644	1.391	19.9 %
Con pandemia	Neutro	4	1.660	1.773	-6.0 %
Sin pandemia	Arriesgado	1	1.562	1.513	3.2 %
Sin pandemia	Muy conservador	1	1.738	1.736	0.2 %

En test limpio, el resultado más fuerte aparece en los perfiles Arriesgado y Muy arriesgado del escenario con pandemia. Para Arriesgado, Black–Litterman mejora el Sharpe promedio en 19.9 % y mejora el drawdown promedio en 7.6 puntos porcentuales. Para Muy arriesgado, mejora el Sharpe promedio en 23.1 % y mejora el drawdown promedio en 4.7 puntos porcentuales. En perfiles conservadores y neutros, Markowitz sigue siendo competitivo o superior en Sharpe, por lo que la recomendación debe mantenerse segmentada.

Cuadro 6: Monte Carlo P4 en Horizonte 3

Modelo	Escenario	Perfil	Riqueza	Retiro	Utilidad	Score P4
Markowitz	Sin pandemia	Neutro	2797	0.9 %	194	2982
Markowitz	Con pandemia	Neutro	2623	0.7 %	176	2792
Markowitz	Sin pandemia	Conservador	2508	15.8 %	196	2546
BL calibrado	Sin pandemia	Conservador	2452	16.8 %	192	2475
BL calibrado	Sin pandemia	Neutro	2291	0.7 %	144	2428
BL calibrado	Con pandemia	Conservador	2241	14.2 %	178	2278
BL calibrado	Con pandemia	Neutro	2124	0.5 %	125	2243

La simulación P4 confirma una tensión central del proyecto: Markowitz suele generar mayor riqueza terminal y, por lo tanto, mayor saldo administrado y utilidad de empresa en perfiles intermedios. Black–Litterman calibrado no debe presentarse como el maximizador universal de P4. Su valor está en la resiliencia financiera para perfiles donde el costo de caídas severas es más relevante que maximizar riqueza terminal promedio.

6. Métricas de dinámica del portafolio

La implementación agregó tres familias de métricas temporales. Primero, el turnover semestral:

$$TO_t = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{i,t} - w_{i,t-}^{drift}|,$$

donde $w_{i,t-}^{drift}$ corresponde al peso previo ajustado por la rentabilidad acumulada antes del rebalanceo. Segundo, la distancia inicial-final:

$$D_{L1}^{init-final} = \frac{1}{2} \sum_i |w_{i,T} - w_{i,1}|.$$

Tercero, la concentración sectorial de pesos y contribuciones a retorno:

$$HHI_t^{sector} = \sum_s W_{s,t}^2, \quad ShareReturn_s = \frac{|CR_s|}{\sum_k |CR_k|}.$$

Estas métricas permiten evaluar implementabilidad, estabilidad y dependencia sectorial. En test limpio, Black–Litterman presenta turnover promedio bajo, sin rebalanceos superiores a 20 % en los perfiles reportados. Esto sugiere que la configuración no solo es financieramente interpretable, sino también operativamente implementable.

Cuadro 7: Dinámica de Black–Litterman en test limpio

Escenario	Perfil	Turnover medio	N efectivo	HHI sectorial
Con pandemia	Arriesgado	7.0 %	205.7	0.135
Con pandemia	Neutro	6.4 %	136.3	0.158
Con pandemia	Muy arriesgado	9.9 %	121.0	0.214
Sin pandemia	Arriesgado	6.9 %	360.5	0.124
Sin pandemia	Muy arriesgado	9.2 %	163.3	0.178

El análisis sectorial muestra que, aunque el portafolio mantiene un número efectivo amplio de activos, los retornos pueden concentrarse en sectores específicos durante ciertas ventanas. En perfiles de mayor riesgo con pandemia, Technology y Financial Services aparecen frecuentemente como sectores dominantes en contribución absoluta al retorno. Esta evidencia debe reportarse como una advertencia de interpretación: la diversificación por cantidad de activos no elimina completamente la concentración económica por fuente de retorno.

7. Discusión

La nueva arquitectura fortalece el proyecto en tres dimensiones. Primero, reduce el riesgo de *overfitting*: la calibración ya no mira el mismo horizonte que P4. Segundo, aumenta la evidencia fuera de muestra: el análisis pasa de una comparación estática de pocos casos a 22 ventanas cronológicas, con 13 para calibrar, 4 para validar y 5 para testear P4. Tercero, agrega una capa de implementabilidad: turnover, estabilidad de composición y concentración sectorial permiten evaluar si el portafolio es operable y no solo atractivo en KPIs agregados.

El resultado también obliga a precisar la conclusión. Black–Litterman con *view* de desempleo sigue siendo defendible, especialmente en perfiles Arriesgado y Muy arriesgado bajo escenario con pandemia. En el test limpio, esos perfiles muestran mejoras relevantes de Sharpe y drawdown frente a Markowitz. Sin embargo, Markowitz conserva ventaja en varios perfiles conservadores e intermedios, y también en P4 cuando la métrica dominante es riqueza terminal o saldo administrado.

Por lo tanto, la recomendación final no debe formularse como sustitución universal de Markowitz. La conclusión robusta es segmentada: Black–Litterman calibrado es recomendable como alternativa resiliente para perfiles de mayor riesgo y escenarios adversos, mientras que Markowitz se mantiene como referencia competitiva para perfiles conservadores o para objetivos donde prime la riqueza terminal esperada. Esta distinción es precisamente lo que la validación de tres horizontes permite defender con mayor rigor.

8. Archivos generados

Los principales productos computacionales quedan en `Entrega_3/05 Validación modelo/outputs`:

Archivo	Contenido
00_windows_roles.csv	Fechas y rol de cada ventana rolling.
03_configuracion_congelada.csv	Parámetros finales de Black–Litterman seleccionados solo con Horizonte 1.
validation/validacion_configuracion_congelada.csv	Resumen del Horizonte 2 sin recalibración.
test_p4/test_limpio_comparacion_resumen.csv	Comparación financiera BL vs Markowitz en Horizonte 3.
test_p4/p4_test_limpio_resumen.csv	Resultados Monte Carlo P4 usando solo test limpio.
portfolio_dynamics/turnover_summary.csv	Turnover, concentración de pesos y número efectivo de activos.
portfolio_dynamics/composition_stability.csv	Distancia inicial-final y overlap de principales posiciones.
portfolio_dynamics/sector_return_concentration_summary.csv	Concentración sectorial y contribuciones a retorno.